

Isomorfismo de grafos

Ejercicios

Los siguientes ejercicios son para la práctica de los estudiantes.

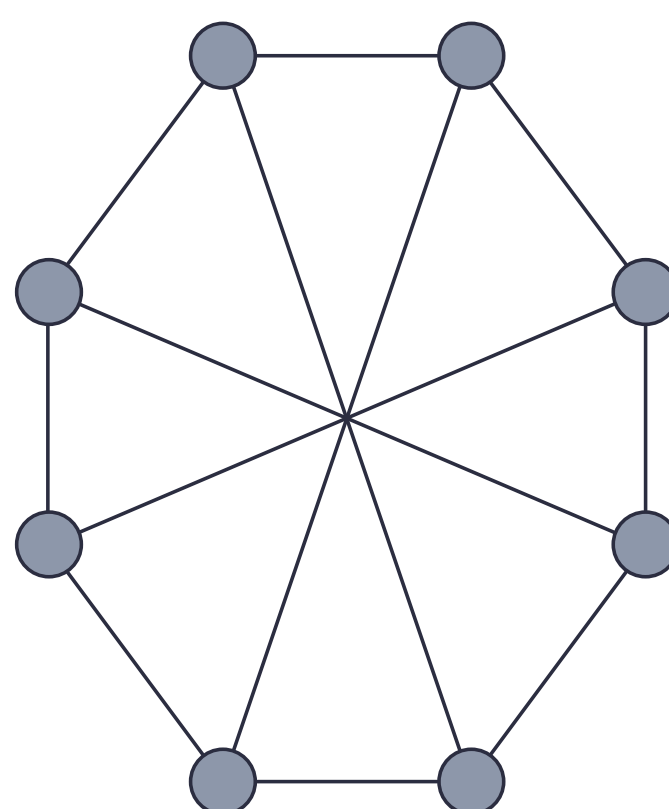
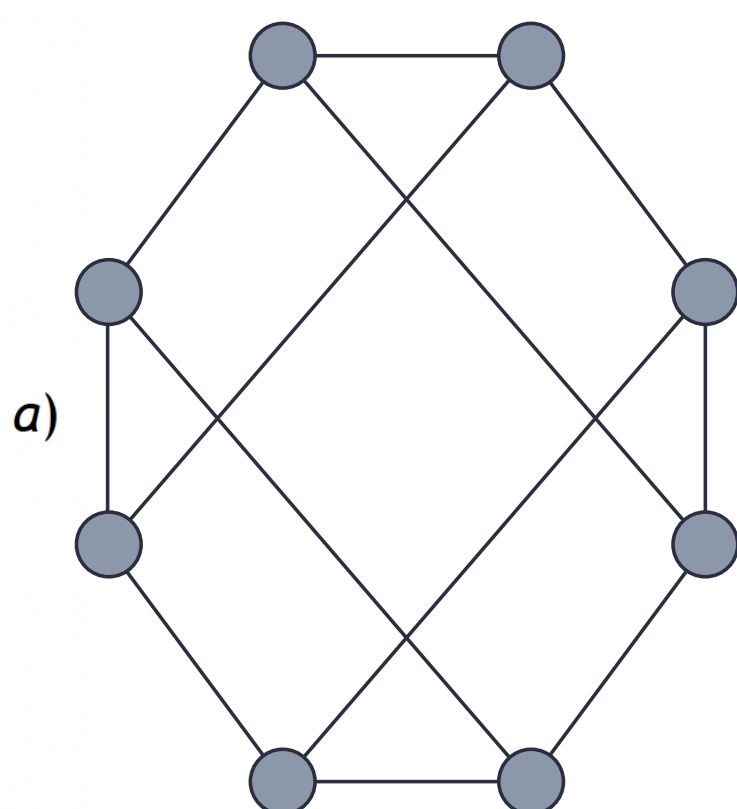
1. Determine si los grafos G_1 y G_2 son isomorfos

- $G_1 = (\{a, b, c, d, e, f, g\}, \{ab, ad, bc, bd, be, bf, cg, de, ef, fg\})$
- $G_2 = (\{t, u, v, w, x, y, z\}, \{tw, tx, tz, uv, uy, vx, vz, wx, xy, xz\})$

2. Determine si los grafos G_1 y G_2 son isomorfos:

- $G_1 = (\{a, b, c, d, e, f\}, \{ae, ad, bd, bf, ce, cf\})$
- $G_2 = (\{t, u, v, w, x, y\}, \{tx, tv, uy, uw, vx, wy\})$

3. Determine si la siguiente pareja de grafos son isomorfos:



4. Construya las dos matrices de adyacencia que demuestren que existen dos subgrafos en K_5 , teniendo en cuenta que son isomorfos.

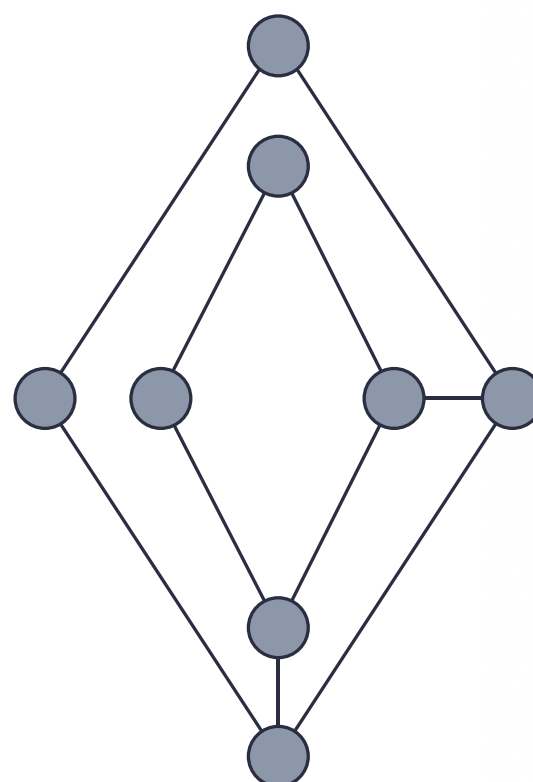
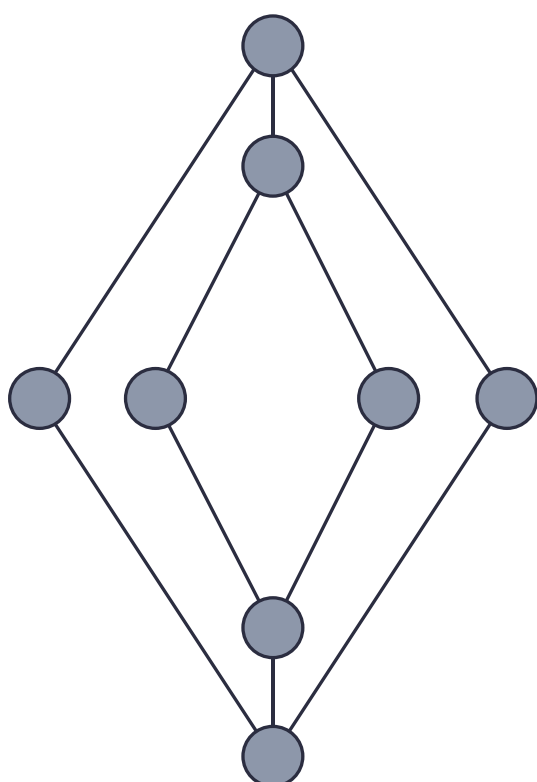
5. ¿Cierto o falso? Existe algún grafo completo que es isomorfo a un ciclo. Justifique.

6. Dibuje todos los grafos simples no isomorfos con cuatro vértices.

7. Dibuje todos los grafos simples conectados no isomorfos, cada uno con una secuencia de grados $(2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4)$.

8. Dé tres ejemplos de grafos conectados simples, todos con 8 vértices con grados $2, 2, 2, 2, 3, 3, 4$ y 4 . Ninguno de los cuales es isomorfo.

9. Pruebe que los grafos a continuación no son isomorfos.



10. Pruebe que los grafos a continuación son isomorfos.

